📘 Week 7 语言模型训练与对比分析平台

Streamlit + nltk + torch + transformers 综合实验报告

报告人姓名	裘典儿	**学号**	2025213456
实验日期	2026-04-16	**工具/模型**	Codex（GPT-5.4）
线上地址	https://qiudianer-o56yrlk6wndom2xigbeh8k.streamlit.app/		

四模块实现概览

模块 1

n-gram 与 Add-one Smoothing

支持 Reuters/手动语料，支持 2/3/4-gram，计算句子联合概率并展示平滑前后差异。

模块 2

Train your own RNN-LM

字符级 RNN/LSTM，自定义语料与超参数，训练过程动态 Loss 曲线，训练后按 Seed 生成文本。

模块 3

Masked LM vs Causal LM

BERT 完成 [MASK] Top-5 预测；GPT-2 完成前缀续写，直观对比双向建模与单向自回归。

模块 4

PPL 困惑度计算

基于 GPT-2 计算 Cross-Entropy Loss，并输出 PPL=exp(loss) 表格。

实验观察结论

1. 未见 n-gram 在未平滑模型中会导致联合概率归零；加一平滑后概率可恢复为非零。
2. 规律文本训练时，RNN/LSTM 的 Loss 会持续下降，生成文本可复现输入模式。
3. BERT 可利用双向上下文完成填空，GPT-2 严格遵循左到右续写。
4. 通顺句通常拥有更低 PPL，随机乱码句通常拥有更高 PPL。**该现象与课程结论一致。**

运行截图（模块对应）

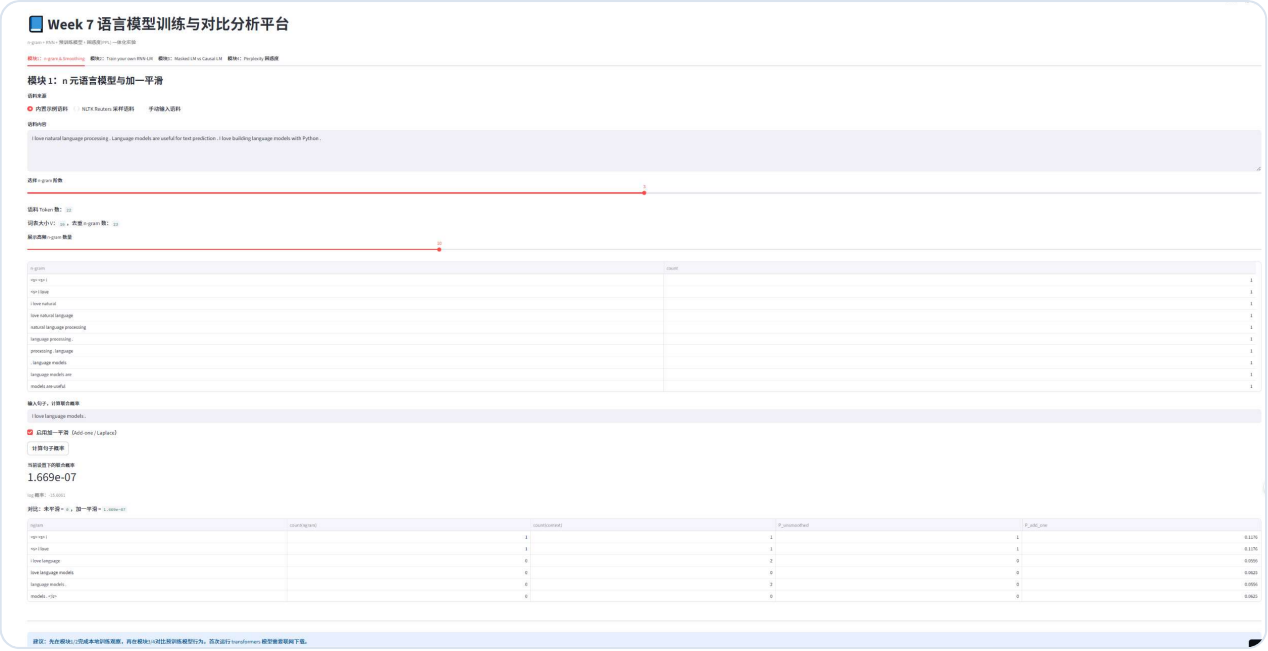

图1：模块1（n-gram 与加一平滑）运行结果

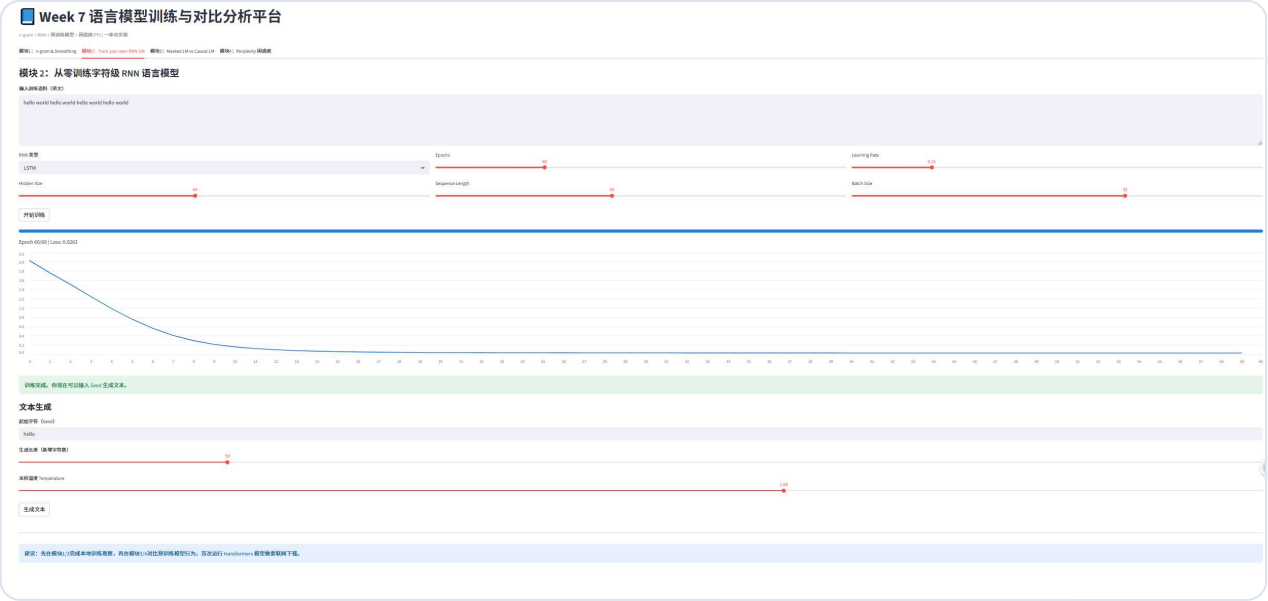

图2：模块2（Train your own RNN-LM）训练与生成结果

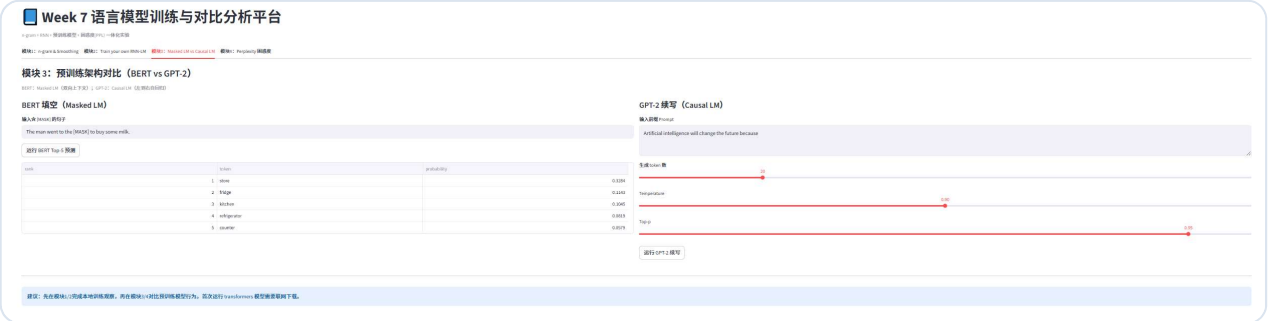

图3：模块3（Masked LM vs Causal LM）对比结果

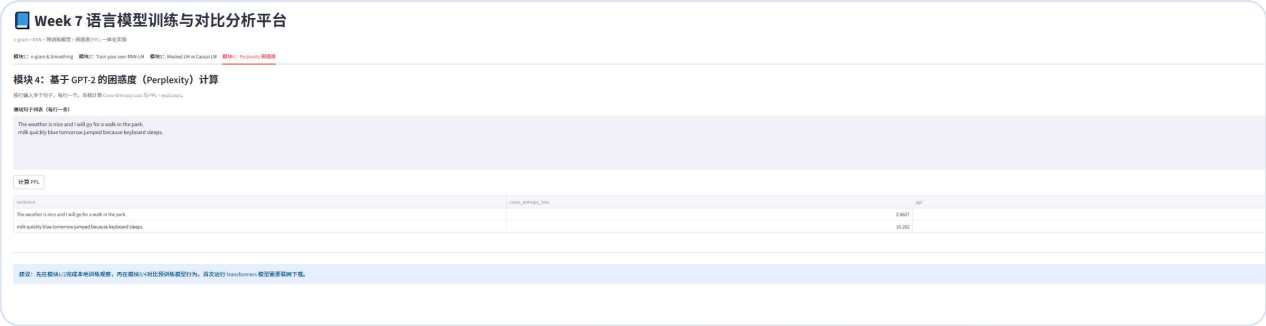

图4：模块4（Perplexity）计算结果

本实验使用的 Prompt（核心）

请基于 Streamlit 构建“语言模型训练与对比分析平台”，包含四个标签页：
1）n-gram 与 Add-one Smoothing：可输入语料，构建 Trigram/Bigram，计算句子联合概率并对比平滑前后结果；
2）从零训练字符级 RNN/LSTM：支持 Hidden Size、Epochs、Learning Rate 调参，实时显示 Loss 曲线，并基于 Seed 生成文本；
3）预训练模型对比：使用 bert-base-uncased 完成 [MASK] Top-5 预测，使用 gpt2 执行前缀续写；
4）PPL 计算：基于 GPT-2 计算多句文本的 Cross-Entropy Loss 与 PPL=exp(Loss)，表格展示结果。

提交文件

核心代码：app.py；网页报告：Week7_实验报告_可视化.html；文本报告：Week7_实验报告.md；依赖：requirements.txt。